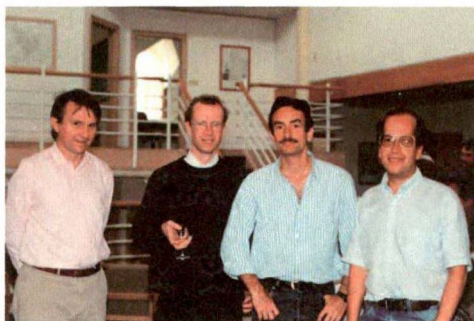


Andrew Wiles 的数学工作

Christopher Skinner Karl Rubin Barry Mazur
Mirela Çiperiani Chandrashekhar Khare Jack Thorne

Andrew Wiles (怀尔斯) 先生获得 2016 年的 Abel 奖, 因为“他通过半稳定椭圆曲线具有模性猜想, 令人惊叹地证明了 Fermat (费马) 大定理, 从而在数论领域开创了一个新时代.”¹⁾ 1993 年 6 月, 在剑桥大学 Newton (牛顿) 数学研究所举行的一次会议上, Andrew Wiles 通过一系列 3 个讲座宣布了他对 Fermat 大定理的证明. 很快, Wiles 和他的证明轰动了国际媒体, 成为世界各地报纸的头条. 这个证明的故事——接下来发现的漏洞以及 1994 年秋最终被漂亮地完善——已经成为民间传说.²⁾ 1996 年, BBC 公司地平线栏目推出的由 Simon Singh 导演的纪录片《Fermat 大定理》讲述了这个证明惊人的戏剧性, 该片巧妙地传达了常被认为深奥而遥不可及的数学研究的人性化的一面.³⁾



Andrew Wiles 和他的博士生导师 John Coates (左); 他的第一个博士生 Karl Rubin (右); 和 Ken Ribet (右二), 后者把模性猜想与 Fermat 大定理联系起来的工作激发了 Wiles 重新接触从小就迷住他的问题. 照片摄于英国剑桥大学牛顿数学研究所 Wiles 首次公布他对模性猜想证明的会议期间

所有这些都是众所周知的. 而即使在数论学家中也未必广为人知的是, 在证明 Fermat 大定理之前, Wiles 在 20 世纪后期数论中的两个最重要问题上已经做出了重大贡献:

- Wiles 和 John Coates (科茨) 首次从理论上给出了著名的 Birch (伯奇)–Swinnerton-Dyer (斯温纳顿–戴尔) 猜想成立的证据; 这个结论被称为 Coates-Wiles 定理.
- Wiles 和 Barry Mazur (马祖尔) 合作证明了关于 $\mathbb{Q}$ 的 Iwasawa (岩泽) 主猜想, 并独立完成全实域上 Iwasawa 主猜想的证明.

上面的每一项工作本身都是一个里程碑式的结果, 并且都可看作是一个杰出生涯的亮点. 下面两篇文章对这些工作及其证明作了描述. Karl Rubin (鲁宾) 是 Wiles 的第 1 个

译自: Notices of the AMS, Vol. 64 (2017), No. 3, p. 217–227, The mathematical works of Andrew Wiles, Christopher Skinner, with contributions from Karl Rubin, Barry Mazur, Mirela Çiperiani, Chandrashekhar Khare, and Jack Thorne, figure number 1. Copyright ©2017 the American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Christopher Skinner 是普林斯顿大学数学教授, 他的邮箱地址是 cmcls@math.princeton.edu.

1) 引自挪威科学与文学院 Abel 奖委员会给 2016 年 Abel 奖获得者的颁奖辞: www.abelprize.no/c67107/binfil/download.php?tid=67059.——原注

又见本刊 2016 年第 1 期文“英国数学家 Sir Andrew J. Wiles 获得 2016 年 Abel 奖”.——编注

2) 毫无疑问, 很多数论学家和我有过类似的与陌生人交谈的经历: 一旦他们发现我是数学家甚至是一个数论学家, 他们就会关心“那个解决了那个著名难题的家伙——那个在阁楼里工作了 7 年的人.”——原注

3) 我多次和来自世界各地的非常具有数学天赋的高中生看过这个纪录片. 虽然经历了 20 年, 但是它仍然能启发我们思考和探讨这样的问题: 做数学研究意味着什么或从事数学研究的人生会是什么样子?——原注

博士生, 他介绍了 Coates-Wiles 定理; Barry Mazur 是 Wiles 首次对 $\mathbb{Q}$ 证明 Iwasawa 主猜想时的合作者, 他介绍了 Wiles 在主猜想方面的工作. 如果希望了解 Wiles 证明 Fermat 大定理的背景、意义及思想, 最好去读发表于《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》上与本文同一期的 Henri Darmon 的 Abel 奖讲座.

现在你在做什么呢? 这是著名数学家经常被问到的问题 (或者说我确信如此), 当然也是 Andrew Wiles 在证明 Fermat 大定理后的几年中不断面对的一个问题. Mirela Çiperiani 在下面的文章中介绍了 2000 年以来她和 Andrew Wiles 在一个非常自然的 Diophantus (丢番图) 问题上的合作: $\mathbb{Q}$ 上的每一条亏格为 1 的曲线一定在 $\mathbb{Q}$ 某个可解扩张上有有理点吗? 正如 Çiperiani 所述, 由 Fermat 大定理的证明而产生的结果和技术也可以应用于这一工作中.

判定一个伟大的数学证明有什么标准? 对于这个问题, 当然没有确定的答案. 著名的或重要的未决猜想的证明无疑可以称为伟大的. 如果用这个标准, Andrew Wiles 对 Fermat 大定理的证明的确是一个伟大的证明. 但是, 那些为此前被视为无力解决的问题的进展引入新思想或者开启大门的证明也堪称是伟大的. 正如 Abel 奖的颁奖辞所说: Andrew Wiles 的证明在这个标准下仍是伟大的.

半稳定椭圆曲线模性的成功证明所依赖的技术和思想是异常强大的, 它也导致 Langlands (朗兰兹) 纲领框架下一系列问题的解决: Serre (塞尔) 猜想, 奇二维表示的 Artin (阿廷) 猜想, Sato-Tate (佐藤-泰特) 猜想, 全实数域上椭圆曲线的 Hasse (哈塞)-Weil L 函数的亚纯开拓, 所有实二次域上椭圆曲线的模性, 以及模形式的低次对称幂的自守性等等.

Richard Taylor (泰勒) 是 Wiles 的博士生, 后来成为 Wiles 的合作者, 他们共同完成的那篇文章¹⁾为半稳定椭圆曲线的模性证明提供了关键技术之一²⁾. 上面这些进展中很多是由 Richard Taylor, Wiles 的一些博士生, Taylor 的一些合作者及博士生的努力而取得的. 受 Wiles 工作的启发, 很多数学家更深入地发展了他的思想. Chandrashekar Khare 就是其中之一, 他在下文中介绍了在 Wiles 的证明之后关于二维 Galois (伽罗瓦) 表示模性的一些研究进展; 他本人和 Jean-Pierre Wintenberger 利用这些结果证明了 Serre 猜想. 在接下来的文章中, Jack Thorne 描述了如何利用并改进 Wiles 最初的技术来证明高维 Galois 表示的自守性, 这导致他和 Laurent Clozel 证明了全纯模形式的一些低次对称幂的自守性.

但是, 我们不应该因为 Wiles 成功证明 Fermat 大定理所产生的光芒忽视了 Wiles 早期的贡献. Coates-Wiles 定理和全实域的 Iwasawa 主猜想的证明也引发了类似的进展. 例如, Kazuya Kato (加藤) (2004) 构造出椭圆曲线的一个 Euler (欧拉) 系并利用一个显式互反律把它和该曲线的 Hasse-Weil L 函数的特殊值联系起来, 这一惊人成功可以看作是对 Coates-Wiles 定理证明思想的重大推广. 我和 Eric Urban (2014) 的工作在很大程度上是 Wiles 证明全实域 Iwasawa 主猜想的方法在某些酉群上的自然推广; 这一工作连同

1) Richard Taylor and Andrew Wiles, Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras, Ann. of Math. (2) 141 (1995), no. 3, 553–572. MR1333036 (96d:11072).——译注

2) 现在一般称为 Taylor-Wiles 方法.——原注

Kato 的结论, 就可以证明椭圆曲线 Iwasawa 理论中的主猜想的大部分. Andrew Wiles 的思想持续影响和促进代数数论中的一些基本问题的研究进程.

Karl Rubin

Wiles 关于有复乘椭圆曲线的工作

1975—1976 年是我在普林斯顿的最后一年, 当时公共休息室有很多关于所谓 “Coates-Wiles” 的传言. 那时的我虽然对椭圆曲线有了初步了解, 但是对于 Coates 和 Andrew Wiles 做了什么却没有任何清晰的想法. 不过, 我知道它的重要性, 并且在我的头脑中浮现出两个取得重大突破的资深数学家的形象.

1976 年, 我到哈佛读研究生. 一年后, Wiles 到了哈佛. 我发现这个 “非常资深” 的数学家几乎不比我还大, 在做出这个非凡结果的时候还只是一个研究生. 我成为他的学生并且还有了一个参加我导师的论文答辩的非同寻常的经历.

下面就是这个令人兴奋的故事. 有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线 E 是指由方程 $y^2 = x^3 + ax + b$ 定义的曲线, 其中 $a, b \in \mathbb{Q}$ 满足 $4a^3 + 27b^2 \neq 0$. 椭圆曲线 E 在包含 $\mathbb{Q}$ 的任一个域 F 上的有理点集 $E(F)$ 构成一个 Abel 群, 并且 Mordell (莫德爾) 证明了 $E(\mathbb{Q})$ 是有限生成的. 椭圆曲线 E 的秩 (rank) 定义为 $\mathbb{Q}$ 向量空间 $E(\mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 的维数.

1950 年代后期, Birch 和 Swinnerton-Dyer 基于大量的计算给出如下 BSD 猜想:

猜想 (Birch & Swinnerton-Dyer) 对于 $\mathbb{Q}$ 上的任意椭圆曲线 E , 都有

$$\text{rank}(E(\mathbb{Q})) = \text{ord}_{s=1} L(E, s). \quad (\text{BSD})$$

这里 $L(E, s)$ 是 E 的 Hasse-Weil L 函数, 它由复半平面 $\Re(s) > 3/2$ 上收敛的 Euler 乘积定义, 而 $\text{ord}_{s=1} L(E, s)$ 是它在 $s = 1$ 处零点的阶. 这个猜想仍未解决, 并且还是 Clay 千禧年问题之一.

显然, 为了在这个猜想的研究上有所进展, 甚至为了让该断言有意义, 我们至少需要知道 $L(E, s)$ 能解析开拓到 $s = 1$. 由于 Deuring (多伊林) 的定理, 这一点对于有复乘 (complex multiplication) 的椭圆曲线都成立: 如果椭圆曲线 E 的自同态环 $\text{End}(E)$ 严格包含 $\mathbb{Z}$, 即 $\text{End}(E) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 是虚二次域, 则称 E 有复乘. (情形 $\text{End}(E) = \mathbb{Z}$ 是更一般的情形.) 例如, 椭圆曲线 $y^2 = x^3 + ax$ 有复乘, 因为 $(x, y) \mapsto (-x, iy)$ 是 E 的一个阶为 4 的自同构. Deuring 证明了如果 E 有复乘, 那么 $L(E, s)$ 可以等同于相应于某个 Hecke (赫克) 特征的 L 函数, 因此可以解析开拓到整个复平面. 而且, 在这种情况下 Damerell 证明了存在一个明确的 $\Omega \in \mathbb{R}^\times$ 使得 $L(E, 1)/\Omega \in \mathbb{Z}$.

直到 20 世纪 70 年代中期, 除了一些计算例子外, 人们对于 BSD 猜想知之甚少. 在这样的背景下, Coates 和 Wiles 取得了突破:

定理 1 (Coates, Wiles, 1977 [2]) 设 E 是 $\mathbb{Q}$ 上有复乘的椭圆曲线. 如果 $E(\mathbb{Q})$ 是有限的, 那么 $L(E, 1) = 0$.

换句话说, 如果 $\text{rank}(E(\mathbb{Q})) > 0$, 那么 $\text{ord}_{s=1} L(E, s) > 0$.

Karl Rubin 是欧文加州大学的 Edward 和 Vivian Thorp 数学讲座教授, 他的邮箱地址是 krubin@math.uci.edu.

证明定理 1 的关键在于利用 Robert 的椭圆单位为等式 (BSD) 的代数边和解析边提供关键的联系. 椭圆单位是虚二次域的 Abel 扩张中的整体单位, 由解析函数定义, 因此它同时属于代数和解析两个世界之中.

设 E 有复乘, 以 K 表示虚二次域 $\text{End}(E) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$. 设 E 在素数 $p \geq 5$ 时有好约化, 并且 p 可分解为 $p = \pi \bar{\pi} \in \text{End}(E) \subset K$. 对于 $n \geq 1$, 以 $E[\pi^n] \subset E(\bar{K})$ 表示自同态 π^n 的核, 令 $K_n := K(E[\pi^n])$, 并令

$$\Gamma_n := \text{Gal}(K_n/K) \cong (\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^\times.$$

由于 K_n 是 K 的 Abel 扩张, 存在由椭圆单位构成的子群 $C_n \subset K_n^\times$. 以 U_n 表示 K_n 关于其位于 π 上唯一素理想的完备化整数环中的单位群.

Coates 和 Wiles 构造了一个“对数求导”同态 $\psi_n: U_n \rightarrow E[\pi^n]$, 并计算出

$$\psi_n(C_n) = \frac{L(E, 1)}{\Omega} E[\pi^n].$$

再对 p 稍加限制, 他们证明了由 Γ_n 等变同态构成的群 $\text{Hom}_{\Gamma_n}(U_n, E[\pi^n])$ 是由 ψ_n 生成的阶为 p^n 的循环群. 因此,

$$\text{Hom}_{\Gamma_n}(U_n/C_n, E[\pi^n]) \cong \mathbb{Z}/(p^n, L(E, 1)/\Omega)\mathbb{Z}. \quad (1)$$

下面假设 $E(\mathbb{Q})$ 是无限的. 取定一个无限阶点 $P \in E(\mathbb{Q})$, 并且对于任意正整数 n 选择一个点 $Q_n \in E(\bar{K})$ 满足 $\pi^n(Q_n) = P$. 由于“Kummer (库默尔) 映射”将 $\sigma \in \text{Gal}(\bar{K}/K_n)$ 映为 $\sigma(Q_n) - Q_n$, 从而定义了一个同态

$$\kappa_n \in \text{Hom}_{\Gamma_n}(\text{Gal}(\bar{K}/K_n), E[\pi^n]).$$

根据类域论, κ_n 诱导出一个同态

$$\tilde{\kappa}_n \in \text{Hom}_{\Gamma_n}(U_n/C_n, E[\pi^n]),$$

并且 Coates 和 Wiles 证明了存在一个不依赖于 n 的整数 k 满足: 对于任意的 $n \geq k$, $\tilde{\kappa}_n$ 的阶都是 p^{n-k} . 随着 n 的增大, 将此与 (1) 对比便证明了定理 1.

定理 1 的证明思想, 连同 Wiles 在 Iwasawa 主猜想及椭圆曲线的模性方面的工作 (可分别见 Barry Mazur 和 Henri Darmon 在本文中的叙述) 中创造出的方法, 在 BSD 猜想的研究进展中始终发挥着重要的作用.

- Kolyvagin (1990) 坦言椭圆单位形成了他的 Euler 系. (事实上, 作为仅有的几个例子之一, 椭圆单位帮助他提出 Euler 系的概念.) 我于 1991 年对虚二次域证明了 Iwasawa 主猜想, 这一工作就是将 Coates 和 Wiles 的方法与 Kolyvagin 的 Euler 系理论相结合的结果.
- 20 世纪 80 年代, Kolyvagin, Gross (格罗斯)-Zagier, Bump-Friedberg-Hoffstein 和 Murty-Murty 的工作利用的是 Heegner (赫格内尔) 点这一截然不同的 Euler 系, 他们的结果结合在一起表明: 如果 E 是模的并且 $\text{ord}_{s=1} L(E, s) \leq 1$, 那么 BSD 猜想成立.
- 20 世纪 90 年代, Taylor-Wiles [5]¹⁾ 和 Breuil-Conrad-Diamond-Taylor [1] 完善了 Wiles 关于模性的工作 [6], 证明了 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线都是模的. 因此, 对于 $\mathbb{Q}$ 上的

1) 原文误为 [4].——译注

所有椭圆曲线, 无论有无复乘, 我们都有以下结论.

定理 2 如果 $\text{ord}_{s=1} L(E, s) \leq 1$, 那么 $\text{rank}(E(\mathbb{Q})) = \text{ord}_{s=1}(L(E, s))$.

随着 Kato (2004) 及 Skinner 和 Urban (2014) 的一些关于 Iwasawa 理论的结果的出现, 这是目前 $\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线的 BSD 猜想方面的最好结果.

参考文献

- [1] C. Breuil, B. Conrad, F. Diamond, and R. Taylor, On the modularity of elliptic curves over $\mathbb{Q}$: wild 3-adic exercises, J. Amer. Math. Soc. 14(2001), 843–939. MR1839918
- [2] J. Coates and A. Wiles, On the conjecture of Birch and Swinnerton-Dyer, Invent. Math. 39 (1977), 223–251. MR0463176
- [3] K. Rubin, The “main conjectures” of Iwasawa theory for imaginary quadratic fields, Invent. Math. 103 (1991), 25–68. MR1079839
- [4] C. Skinner and E. Urban, The Iwasawa main conjectures for GL_2 , Invent. Math. 195 (2014), 1–277. MR3148103
- [5] R. Taylor and A. Wiles, Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras, Ann. of Math. 141 (1995), 553–572. MR1333036
- [6] A. Wiles, Modular elliptic curves and Fermat’s last theorem, Ann. of Math. 141 (1995), 443–551. MR1333035

Barry Mazur

1. Andrew Wiles 在 Iwasawa 理论主猜想方面的工作

与 Andrew 在 $\mathbb{Q}$ 上 Iwasawa 理论主猜想方面的合作是令人愉快的, 而 Andrew 进而对于一般的全实域证明了该猜想是非常伟大的.

主猜想背后的基本思想可以认为是以数论中经典的解析公式作为出发点, 如虚二次域的 Dirichlet (狄利克雷) 类数定理:

$$\frac{L(\chi, 1)}{2\pi} = \frac{h(-d)}{w\sqrt{d}},$$

其中 χ 是刻画导子为 $-d < 0$ 的虚二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{-d})$ 的二次 Dirichlet 特征; $h(-d)$ 是这个域的理想类群的阶; w 是其中的单位根的个数; $L(\chi, s)$ 是 Dirichlet L 函数. 这个公式的惊人之处在于: 它的左侧是解析的 (analytic), 而其右侧是算术的 (arithmetic).

“主猜想”这个名称并非是一个误称: 对于任意的素数 p , 这个猜想给出一个基本关系, 从而建立了下面二者间的密切联系:

- 数域 k 的 p 进 L 函数——它们是与域 k 的经典 (复) L 函数密切相关的 p 进解析对象;
- 数域 k 的深刻的算术——即域 k 的某些 Abel 扩张的理想类群的 p 准素 (p -primary) 部分.

稍微明确一点说, 主猜想将数域 k 的 p 进 L 函数的零点等同于一个作用于某 p 进向量空间的算子的本征值, 而这个向量空间是由上面提到的 k 的 Abel 扩张的理想类群的 p 准素部分或由某些密切相关的算术对象构造而成.¹⁾

Barry Mazur 是哈佛大学的 Gerhard Gade University 讲座教授, 他的邮箱地址是 mazur@math.harvard.edu.

1) 例如, 前面提到的 k 的扩张的 p 方幂次非分歧扩张.——原注

如此, 这一猜想在某种程度上符合 Hilbert (希尔伯特) 和 Pólya (波利亚) 提出的一项建议的精神: 数域 k 的复 L 函数可以自然地看作一个作用于某 (自然定义的) Hilbert 空间的无界算子的特征级数. (然而, 他们的建议更加深刻: 如果这些算子是自伴的, 这将与 Riemann 假设密切相关.) 主猜想也符合有限域上代数簇 L 函数的经典理论的精神, 因为这样的 L 函数也可以看作某个平展上调群上的 Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 算子的特征多项式.

为了概述主猜想的一个例子, 我们来讨论相关的算子群, 向量空间, p 进 L 函数, 以及构造相关算术对象的方法.

2. 主猜想中的 p 分圆塔和基本算子

设 $n \geq 1$. 考虑在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上添加 n 次单位根群

$$\mu_n := \{e^{2\pi ia/n} \mid a = 0, 1, \dots, n-1\} \subset \mathbb{C}^*$$

而得到的有限扩域 $\mathbb{Q}[\mu_n]/\mathbb{Q}$. 群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 典范同构于循环群 μ_n 的自同构群 $\text{Aut}(\mu_n)$, 该同构将 $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 映为自同构 $\zeta \mapsto \zeta^a$, $\zeta \in \mu_n$. 由于 μ_n 的任一自同构可唯一扩充为域 $\mathbb{Q}[\mu_n]$ 的自同构, 于是有典范同构

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \xrightarrow{\sim} \text{Aut}(\mu_n) \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(\mathbb{Q}[\mu_n]/\mathbb{Q}).$$

固定一个素数 p (为了简单, 假设 $p > 2$), 并令 n 遍历 p 的方幂, 构造 (Abelian Galois) 扩张的 p 分圆塔 (p -cyclotomic tower of (abelian Galois) extensions)

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}[\mu_p] \subset \mathbb{Q}[\mu_{p^2}] \subset \mathbb{Q}[\mu_{p^3}] \subset \dots,$$

并且令 $\mathbb{Q}[\mu_{p^\infty}] := \bigcup_{\nu=1}^{\infty} \mathbb{Q}[\mu_{p^\nu}]$. 于是有

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}[\mu_{p^\infty}]/\mathbb{Q}) = \lim_{\nu \rightarrow \infty} (\mathbb{Z}/p^\nu \mathbb{Z})^* = \mathbb{Z}_p^*$$

上式中的 $\mathbb{Z}_p^*$ 是 p 进单位构成的投射有限 (profinite) 拓扑群, 其直积分解为 $\mathbb{Z}_p^* = \mathbf{F}_p^* \times \{1 + p\mathbb{Z}_p\}$, 其中 $\mathbf{F}_p^* \simeq \text{Gal}(\mathbb{Q}[\mu_p]/\mathbb{Q})$ 是 $p-1$ 阶的循环群, 子群 $\Gamma := \{1 + p\mathbb{Z}_p\} \subset \mathbb{Z}_p^*$ 是一个有限循环投射 p 群, 其中的元素 $\gamma := (1+p) \in \Gamma \subset \mathbb{Z}_p^*$ 是 Γ 的一个拓扑生成元.

域 $\mathbb{Q}[\mu_{p^\infty}]$ 可由两个线性无缘的 (linearly disjoint) 子域生成: 即 $\mathbb{Q}[\mu_p]$ 和 $\mathbb{Q}_\infty$, 后者在 $\mathbb{Q}$ 上也是 Galois 扩张, 并且

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}_\infty/\mathbb{Q}) = \Gamma := 1 + p\mathbb{Z}_p \subset \mathbb{Z}_p^*.$$

拓扑群 Γ 就是我们的 “算子群”.

3. 包含相关数域基本算术信息的向量空间

设 $k \subset K \subset C$ 是与 $\mathbb{Q}_\infty$ 线性无缘的数域, 并且 K 是全实域, K/k 是循环 Galois 扩张. 记 $K_\infty = K \cdot \mathbb{Q}_\infty \subset C$, 则 $\text{Gal}(K_\infty/K) = \text{Gal}(\mathbb{Q}_\infty/\mathbb{Q}) = \Gamma$.

以 L_∞ 表示 K_∞ 的极大非分歧投射 p Abel 扩张. 记 $X := \text{Gal}(L_\infty/K_\infty)$, 它是 p Abel 群的投射极限, 因此自然可以将其看作一个 $\mathbb{Z}_p$ 模. 而且 $\Gamma = \text{Gal}(K_\infty/K)$ 自然地 (同时也是 $\mathbb{Z}_p$ 线性地) 作用于 X : 首先将 Γ 中的元素提升到 $\text{Gal}(L_\infty/K)$ 中, 注意到由这个提升后的元素所定义的共轭作用并不依赖于这个提升, 因此可诱导出 X 的一个良定义的同构.

我们知道 $V := X \otimes_{\mathbb{Z}_p} \overline{\mathbb{Q}_p}$ 是一个有限维的向量空间. 如果 $\chi : \text{Gal}(K/k) \hookrightarrow \mathbb{C}^*$ 是刻

画域扩张 K/k 的一个 (忠实的) 奇特征, 那么我们将考虑 Γ 在 V 的 χ 部分上的作用, 即 $V^\chi := \{v \in V \mid g(v) = \chi(g) \cdot v\}$. 对于 V^χ , 我们希望得到尽可能完全的理解, 特别是 $1 - \gamma$ 在 V^χ 上的本征值, 其中 $\gamma \in \Gamma$ 是拓扑生成元.

4. L 函数

通过对经典复 L 函数的特殊值进行插值, Kubota 和 Leopoldt (列奥波特) 在域 $k = \mathbb{Q}$ 上定义了 p 进 L 函数; 后来, Deligne (德利涅) 和 Ribet 又在全实域上定义了它们. 简言之, 在上面的框架下, 以 $\zeta_k(\sigma, s)$ 表示 k 的相应于 $\sigma \in \text{Gal}(K/k)$ 的局部 ζ 函数. Klingen 和 Siegel (西格尔) 证明了特殊值 $\zeta_k(\sigma, 1 - n)$ 是有理数. 设 ψ 是 k 上取值在 $\overline{\mathbb{Q}_p}^*$ 上的一维特征, $\chi_n := \psi^{-1}\omega^n$, 其中 ω 是 Teichmüller (泰希米勒) 特征. 对于任意整数 $n \geq 1$, 置

$$L_p(1 - n, \psi) = \sum_{\sigma \in \text{Gal}(K/k)} \chi_n(\sigma) \zeta_k(\sigma, 1 - n) \cdot \prod_{P|p} (1 - \chi_n(P)N(P)^{1-n}),$$

其中 “ $\prod_{P|p}$ ” 是对 k 中所有位于 p 上的素理想求积, $N(P)$ 表示理想 P 的范.

如果 ψ 不是平凡的, 这些特殊值, 即 $\{1 - n \mapsto L_p(1 - n, \psi) \in \overline{\mathbb{Q}_p}\}$, 通过插值可以给出 $\mathbb{Z}_p$ 上的一个 p 进解析函数 $L_p(s, \psi)$; 如果 ψ 是平凡的, 那么通过插值给出的函数在 $\mathbb{Z}_p - \{1\}$ 上解析, 并且在 $s = 1$ 处是单极点. 而且, 存在唯一的幂级数 $G_\psi(T) \in \overline{\mathbb{Z}_p}[[T]]$ 满足

$$L_p(s, \psi) = G_\psi(\gamma^s - 1),$$

其中 $\gamma \in \Gamma \subset \mathbb{Z}_p^*$ (看作是 $\mathbb{Z}_p^*$ 的元素) 是拓扑生成元.

对于奇特征 χ 及素数 $p > 2$, 主猜想断言: 前面描述的 γ 作用于 V^χ 的特征多项式等同于幂级数 $G_\psi(\gamma(1 + T)^{-1} - 1)$ 的 Weierstrass 多项式, 其中 $\psi = \chi^{-1}\omega$. 也就是说, 正如 Adrew 所证明的那样 [3], γ 作用于 V^χ 上的本征值等同于 $L_p(s, \psi)$ 的零点.

5. 方法

主猜想证明中的基本问题是 (利用相应于模形式的 Galois 表示) 构造出尽可能多的非分歧 Abel 扩张, 正如主猜想公式中解析侧所预测的那样. 利用经典解析公式的一个形式可以得到这个猜想. 当域 k 是 $\mathbb{Q}$ 时, 我们证明它是通过两个步骤完成的 [1], 从 Ken Ribet 的非凡思想出发, 将 p 进 L 函数对 p 的整除性与某个特定的理想类群的阶对 p 的整除性联系起来. (关于 Ribet 方法以及它与 Herbrand (埃尔布朗) 此前工作的联系的粗略讨论见 [2].) 粗略地说, p 进 L 函数 $L_p(s, \chi)$ (乘以一个非零的初等因子) 可看作一个 p 进 Eisenstein (艾森斯坦) 级数 (其 p 进权由 s 的值决定) 的常数项. 当这个 p 进 L 函数取值为零时, 这个 Eisenstein 级数的常数项为零, 并且由此可以证明它与尖特征形式关于 p 的任意高次幂同余. 而且, 由于这些尖特征模形式与 Eisenstein 级数关于 p 的高次幂同余, 故与它们相伴的 p 进 Galois 表示模 p 的这些幂具有非常好的性质并且可以构造出 K_∞ 的越来越高的 p 的方幂次非分歧 Abel 扩张. 对于全实域的情形, Wiles [3] 采用的方法比 $k = \mathbb{Q}$ 的情形要精妙得多, 因为此时要利用 Hilbert-Blumenthal (布卢门塔尔) 参量空间上的特征形式的 Galois 表示来构造所需的非分歧 Abel 扩张. Andrew 在相关的权空间上做了系统的工作, 利用 Hida (飞田) 理论构造出了恰当的 Λ 进 Hilbert 尖形式, 并且 [3] 证明的结论远不止于此.

参考文献

- [1] B. Mazur and A. Wiles, Class fields of abelian extensions of $\mathbb{Q}$, Invent. Math. 76 (1984), 179–330. MR742853
- [2] B. Mazur, How can we construct abelian extensions of number fields? Bulletin of the A.M.S. 48 (2011), 155–209. MR2774089
- [3] A. Wiles, The Iwasawa conjecture for totally real fields, Ann. of Math. 131 (1990), 493–540. MR1053488

Mirela Çiperiani

亏格为 1 的曲线上的可解点

2002 年春天, 作为普林斯顿大学的研究生, 我找到了 Andrew Wiles, 问他是否可以在他的指导下工作. 他建议我去考虑一个异常自然而美妙的问题: 定义在有理数 $\mathbb{Q}$ 上的亏格为 1 的曲线是否有点在 $\mathbb{Q}$ 的某个可解扩张上.

所谓 $\mathbb{Q}$ 的可解扩张——具有可解 Galois 群的 Galois 扩张——具体地说, 就是那些包含在 $\mathbb{Q}$ 的根式扩张中的域, 即包含在由 $\mathbb{Q}$ 出发而逐步得到的形如 $F(\sqrt[n]{\alpha})/F$ 的一系列扩张中, 其中 $\alpha \in F, n \in \mathbb{N}$. Galois 群的可解性和根式扩张之间的关系是 Galois 理论中判断一元多项式方程根式可解性的准则. 因此, 正如 Abel 和 Galois 所证明的, 系数在 $\mathbb{Q}$ 中的次数不低于 5 的一元多项式方程不一定可根式求解. 与经典 Galois 理论的这种联系是这个问题的吸引力之一.

一个明显的绊脚石在于: 尽管这显然是一个关于 Diophantus 方程的问题, 但是它远不及五次方程那样具体: 我们并没有一般的方程来描述定义在 $\mathbb{Q}$ 上的亏格为 1 的曲线. 首先, 定义在 $\mathbb{Q}$ 上亏格为 1 的曲线是由有理系数的齐次多项式方程给出的. 著名的 Weierstrass 方程 $y^2z = x^3 + axz^2 + bz^3$ (其中 $a, b \in \mathbb{Q}$, 并且 $x^3 + ax + b$ 无重根) 定义了椭圆 (elliptic) 曲线, 即亏格为 1 的曲线并且包含定义该曲线的域上的一个点, 即 $(0:1:0)$. 然而, 每一条亏格为 1 的曲线都是某条椭圆曲线——即该曲线的 Jacobi (雅可比) 式——的主齐性空间 (torsor, 或 principal homogeneous space), 即其 Jacobi 式作用于亏格为 1 的曲线上, 并且在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 上这个作用是自由传递的. 反过来, 椭圆曲线 E 的任一主齐性空间也是以 E 为 Jacobi 式的亏格为 1 的曲线. 根据这个对应, $\mathbb{Q}$ 上以 E 为 Jacobi 式的亏格为 1 的曲线可由 Galois 上调群即 Weil-Châtelet (夏特莱) 群 $H^1(\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}), E(\overline{\mathbb{Q}}))$ 参数化. 因此, 我们不需要亏格为 1 的曲线的定义方程, 而是处理 Weil-Châtelet 群的元素.

2006 年, 我和 Wiles 合作给出了这个问题在某些限制条件下的肯定回答. 后续合作的主题是去除这些限制条件.

定理 ([ÇW]) 设 C 是定义在 $\mathbb{Q}$ 上的亏格为 1 的曲线, E 为其 Jacobi 式, 满足

- (1) 对于任意有理素数 ℓ , C 都有定义在 $\mathbb{Q}_\ell$ 上的点;
- (2) 以下条件之一成立:
 - (a) $E/\mathbb{Q}$ 的解析秩小于或等于 1, 或者
 - (b) E 在 $\mathbb{Q}$ 上是半稳定的.

Mirela Çiperiani 是位于 Austin 的得克萨斯大学的数学副教授, 他的邮箱地址是 mirela@math.utexas.edu.

则 C 在 $\mathbb{Q}$ 的某个可解扩张中有点.

椭圆曲线 E 的解析秩是指其 L 函数 $L(E, s)$ 在 $s = 1$ 处零点的阶. 定义在 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线提升到 $\mathbb{Z}$ 后再模一个素数约化, 它可能保持非奇异, 或者有一个结点 (node), 或者有一个尖点 (cusp). 所谓的半稳定是排除了尖点的情形.

下面我将描述 Wiles 的两个基本思想, 它们提供了证明的框架. 第 1 个称作“基于分歧的非分歧原理”. 选定 $\mathbb{Q}$ 上的一个椭圆曲线 E . 定义在 $\mathbb{Q}$ 上以 E 为 Jacobi 式, 并且, 对于每个有理素数 ℓ , 在 $\mathbb{Q}_\ell$ 上都有亏格为 1 的曲线 C 构成 Weil-Châtelet 群的一个子群. (这个子群包含 Tate-Shafarevich (沙法列维奇) 群, 后者是由那些既有 ℓ 进点又有实点的亏格为 1 的曲线构成.) 事实上, 我们处理的是它们在 Selmer (塞尔默) 群 (Selmer group) 中的原像. 这些 Selmer 类在 $\mathbb{Q}$ 的某些扩张——除有限个素数 ℓ 外都非分歧的扩张——中是平凡的. 根据基于分歧的非分歧原理, 如果我们找到满足某些条件的有限个素数构成的集合 $\mathcal{Q}$, 并且有足够多在 $\mathcal{Q}$ 中的素数处分歧的上同调类, 那么它们就可以生成所有的非分歧类.

当亏格为 1 的曲线 C 满足定理中条件 (1) 和 (2a) 时, 我们将利用这个原理构造对应于在 $\mathbb{Q}$ 的某个可解扩张上有点的 $\mathbb{Q}$ 上亏格为 1 的曲线的分歧类. 这些分歧类生成的群包含所有亏格为 1, 与 C 有相同 Jacobi 式并且满足条件 (1) 和 (2a) 的曲线. 因此, C 有一个可解点. 于是, 目标就是选择集合 $\mathcal{Q}$, 并构造足够多有可解点的分歧类. 这一点可通过 Kolyagin 构造的上同调类来实现, 而这一构造利用了 Heegner 点. 这些点定义在模曲线上并通过椭圆曲线的模参数化被推出到椭圆曲线上. 椭圆曲线的模参数化的存在性则由 Wiles 的工作及 Breuil, Conrad, Diamond 和 Taylor 的后续工作可得.

基于分歧的非分歧原理足以对椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 的解析秩小于或等于 1 的情形证明上述定理. 但是却无法对一般情形证明该定理, 其原因有二:

- (i) 如果椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 的解析秩大于 1, 那么相关的 Heegner 点是平凡的. 因此, 此时无法构造出足够多非平凡的 Kolyagin 类.
- (ii) 素数集 $\mathcal{Q}$ 依赖于曲线 C 作为 $E/\mathbb{Q}$ 上 Weil-Châtelet 群的元素的阶, 并且在 $\mathcal{Q}$ 中的素数处分歧的足够多上同调类的存在性依赖于 $E/\mathbb{Q}$ 上的 Tate-Shafarevich 群的所有 p 准素部分的有限性. 而这仅当椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 的解析秩小于或等于 1 时是已知的 (根据模性定理, 并结合 Kolyagin, Gross-Zagier, Bump-Friedberg-Hofstein 和 Murty-Murty 等人的杰出工作).

当条件 (1) 和 (2b) 成立时, 根据 Cornut-Vatsal 的工作, 将 C 看作 $\mathbb{Q}$ 的一个非平凡扩张上的亏格为 1 的曲线, 我们仍可以找到非平凡的 Heegner 点. 因此, 可以尝试应用基于分歧的非分歧原理. 然而, 尽管对于这个域扩张我们可以构造出分歧的 Kolyagin 类, 但是, 由于原因 (ii), 我们无法保证可以得到足够多的类.

为了规避 Tate-Shafarevich 群可能存在的无限 p 准素部分, 我们需要第 2 个思路. 该方法称为“粘合方法”. 在模性定理的证明中曾用过一个与此类似的方法. Wiles 的思路如下: 对于域扩张的无穷序列 $\{F_n\}$ 中的每一个, 我们尽可能多地构造分歧类. 为此, 我们必须对于域 F_n 选择不相关的并且基数相同的素数集 $\mathcal{Q}_n$. 我们考虑 F_n 上在 $\mathcal{Q}_n$ 中的素

数上分歧的上同调类构成的群 M_n (事实上, M_n 可看作与 F_n 相关的一个环上的模). 虽然这些模之间没有自然的包含关系, 但是它们中的每一个都包含我们希望得到的 $\mathbb{Q}$ 上的类. 然而, 我们的 Kolyvagin 类生成了一个子模 $M'_n \subseteq M_n$, 并且没有 n 可以确保 M'_n 包含需要的类. 考虑它们的模结构 (并且忽略它们的内容), 我们构造出单射 $M_n \rightarrow M_{n+1}$. 这给出了 Iwasawa 代数上的一个模 $\varinjlim M_n$. 不可思议的是, Iwasawa 理论的一个结构定理表明满足条件 (1) 和 (2b) 的每一条亏格为 1 的曲线都在某一个模 M'_n 中. 因此, C 有一个可解点.

和 Wiles 的合作经历是美妙的. 最初, 当我仅仅知道什么是椭圆曲线的时候, 面对这样一个奇妙的问题我的感觉是既幸运又恐惧的. 我必须尽快学习必要的背景知识, 以便开始思考这个问题和理解 Wiles 的建议: 利用基于分歧的非分歧原理. 此后, 每当遇到困难的时候, Wiles “我们能解决它” 的信心总是激励着我. Wiles 的慷慨和谦虚使我对他充满了深深的崇拜, 而他对事物本质的洞察力也令我敬畏 —— 这些感情一直持续至今.

参考文献

[1] M. Çiperiani and A. Wiles, Solvable points on genus one curves, *Duke Math. J.* 142 (2008), 381–464. MR2412044

Chandrashekhar Khare

1. GL_2 Galois 表示的模性和 Andrew Wiles 的工作

Andrew Wiles 关于椭圆曲线模性的工作为 Serre 的模性猜想的证明提供了一些关键的思想和技术. 而且, 同样重要的是, 它从心理上使人们相信存在一个证明策略可以解决 Wiles 工作问世前那些看上去完全遥不可及的问题.

为了回溯从 Wiles 关于椭圆曲线模性的工作 [5] 到 Serre 猜想的证明 [2] 之路, 我们简略地描述 Wiles 的模性提升定理及其证明策略.

设 $G_{\mathbb{Q}} = \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 是 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包 $\overline{\mathbb{Q}}$ 的 Galois 群. Wiles 的模性提升定理涉及的是二维 p 进 Galois 表示, 其中 $p > 2$ 是素数. 这些是一些同态

$$\rho : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow GL_2(\mathbb{Z}_p),$$

它们包括那些由 $G_{\mathbb{Q}}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上定义的椭圆曲线挠点上的作用而产生的同态. 如果对 ρ 及其剩余表示 (即 ρ 模 p 的约化)

$$\bar{\rho} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow GL_2(\mathbb{F}_p)$$

做一些假设, Wiles [5], [4] 证明了表示 ρ 是模的.

Wiles 定理中关于剩余表示 $\bar{\rho}$ 的假设要求 $\bar{\rho}$ 是模的不可约奇表示 (复共轭的像有本征值 $+1$ 和 -1). 所谓 $\bar{\rho}$ 是模的是指存在一个尖特征形式 (复上半平面上有很多对称性的解析函数)

$$f(\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(f) e^{2\pi n \tau}$$

Chandrashekhar Khare 是洛杉矶加州大学的数学教授, 他的邮箱地址是 shekhar@math.ucla.edu.

满足：对于除有限个素数外的一切素数 ℓ , Fourier (傅里叶) 系数 $a_\ell(f)$ 与取值在 $G_{\mathbb{Q}}$ 中一个 Frobenius 元素上的 $\bar{\rho}$ 的迹一致. 确切地说, Fourier 系数 $a_n(f)$ 都是代数整数 (因此都在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中), 并且对于某个从 $\overline{\mathbb{Q}}$ 到 $\mathbb{Q}_p$ 的代数闭包 $\overline{\mathbb{Q}_p}$ 的嵌入 $\iota: \overline{\mathbb{Q}} \hookrightarrow \overline{\mathbb{Q}_p}$ 及几乎所有的素数 ℓ , $\iota(a_\ell(f))$ 在 $\overline{\mathbb{Q}_p}$ 的剩余类域 $\mathbb{F}_p$ 中的像与 $\bar{\rho}$ 在 ℓ 的一个 Frobenius 元上的迹相等. 类似地, 如果存在特征形式 f 及嵌入 ι , 使得对于几乎所有的素数 ℓ , $\iota(a_\ell(f))$ 和 ρ 在 ℓ 的 Frobenius 元上的迹相等, 则称 ρ 是模的. Wiles “模性提升” 定理断言: 如果 $\bar{\rho}$ 是模的, 那么 $\bar{\rho}$ 的提升 ρ 也是模的.

将 Wiles 定理中的 $\mathbb{Z}_p$ 用更一般的 p 进环代替, 结论依然成立. 特别地, 结论对于同态 $\rho: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\overline{\mathbb{Q}_p})$ 也成立; 这个同态诱导出剩余表示 $\bar{\rho}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$. 根据 Shimura (志村) 和 Deligne 更早的结果, 每个特征形式 f 和嵌入 $\iota: \overline{\mathbb{Q}} \rightarrow \overline{\mathbb{Q}_p}$ 相应于一个 Galois 表示

$$\rho_{f,\iota}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\overline{\mathbb{Q}_p}).$$

Wiles 模性提升定理的意义在于: 如果存在特征形式 f 使得 $\bar{\rho} \cong \bar{\rho}_{f,\iota}$, 那么一定存在特征形式 g (未必是 f) 使得 $\rho \cong \rho_{g,\iota'}$. 关于这个定理的背景及更多的论述可见本刊同期 Darmon 的文章以及下面的 Thorne 的文章.

不可思议的 Wiles 模性提升定理的证明策略可以概述如下. 模 p 约化映射 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p) \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ 的核是拟可解群 (有限可解群的反极限), 这使得我们可以利用 Galois 上同调的对偶定理和模形式之间的同余实现从 $\bar{\rho}$ 的模性过渡到 ρ 的模性.

定义在 $\mathbb{Q}$ 上的半稳定椭圆曲线模性的证明 (Fermat 大定理由此得证) 是 Wiles 模性提升定理的一个精彩的应用. 所谓椭圆曲线通常是指由 (仿射) Weierstrass 方程 $y^2 = x^3 + ax + b$ 定义的射影曲线. 如果 $a, b \in \mathbb{Q}$, 那么这曲线定义在 $\mathbb{Q}$ 上. 椭圆曲线 E 上的点构成一个 Abel 群, 其加法由 x, y 的有理函数给出; 该群的零元是唯一的无穷远点 (射影坐标为 $(0:1:0)$). 椭圆曲线 E 上的 N 分点构成一个群 $E[N]$, 它与 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 同构. 如果椭圆曲线定义在 $\mathbb{Q}$ 上, 那么 Galois 群 $G_{\mathbb{Q}}$ 自然地作用在 $E[N]$ 上. 所谓 E 的 p 进 Tate 模 $T_p E$ 是指群 $E[p^n]$ 的反极限: $T_p E = \varprojlim_n E[p^n] \cong \mathbb{Z}_p^2$. Galois 群 $G_{\mathbb{Q}}$ 在 $T_p E$ 上的作用决定了一个 p 进 Galois 表示

$$\rho_{E,p}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p).$$

其剩余表示 $\bar{\rho}_{E,p}$ 恰恰是 $G_{\mathbb{Q}}$ 在 p 挠点群 $E[p] \cong \mathbb{F}_p^2$ 上的表示. 椭圆曲线的模性可以解释为: 对于某个素数 p (等价地, 对于所有素数 p), p 进 Galois 表示 $\rho_{E,p}$ 是模的.

将模性提升定理应用于证明 $\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线的模性时, 取 $\rho = \rho_{E,p}$. 对于 $p = 2$ 或 3 , Galois 表示 $\rho_{E,p}$ 的像是拟可解的 (有限可解群的反极限). 这是在 Wiles 的论证中利用的对于小素数才成立的两个事实之一. Wiles 利用了 Langlands 和 Tunnell 的结果得出不可约奇表示 $\bar{\rho}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)$ 是模的. 这需要 $p = 3$ 时 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ 的可解性 (事实上, $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_3) \cong S_4$) 以及 $p = 3$ 时映射 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p) \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$ 是分裂的; 这两个结论当 $p > 3$ 时都是不成立的!

至此, 除非 $\bar{\rho}_{E,3}$ 是可约的, Wiles 可用模性提升定理得出半稳定椭圆曲线 E 的模性. 为了处理 $\rho_{E,3}$ 可约的情形, Wiles 使用了 “3-5 转换” 技巧. 他构造了另一条 $\mathbb{Q}$ 上的半稳

定椭圆曲线 E' , 其模 3 表示是到 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)$ 的满同态, 并且由 E 和 E' 得到的模 5 表示是不可约的, 并且是同构的. 此时, 对小素数 5 的利用是至关重要的, 因为他考虑的椭圆曲线连同水平为 5 的结构 $E[5]$ 的参量空间是亏格为 0 的曲线; 事实上是 $\mathbb{Q}$ 上的一条射影直线, 因此有很多有理点. 他利用模性提升定理证明了 $\rho_{E',3}$ 是模的. 这表明 $\rho_{E',5}$ 也是模的, 因此 $\bar{\rho}_{E,5} = \bar{\rho}_{E',5}$ 也是模的; 再次利用模性提升定理可得 $\rho_{E,5}$ 是模的, 从而 E 是模的.

Breuil, Conrad, Diamond 和 Taylor (2001) 推广了 Wiles 的工作, 证明了 $\mathbb{Q}$ 上所有椭圆曲线的模性. 最近, Freitas, Hung 和 Siksek (2015) 利用 “3-5-7 转换” 技巧证明了实二次域上的椭圆曲线的模性.

在 Wiles 的工作出现之前, p 进 Galois 表示和模形式之间的联系并没有建立起来. Wiles 全新的模性提升方法表明, 只要 p 进 Galois 表示的一个小商对应于一个模形式, 那么这个 Galois 表示本身就对应于一个模形式. 这成为证明 Galois 表示的模性的一个非常有利的工具.

2. Serre 猜想和 Fontaine-Mazur 猜想

Serre 猜想 [3]: 对于任意连续的奇不可约表示 $\bar{\rho}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\bar{\mathbb{F}}_p)$, 存在特征形式 f 满足 $\bar{\rho} \simeq \bar{\rho}_{f,\iota}$, 即 $\bar{\rho}$ 是模的.

J.-M. Fontaine 和 B. Mazur 猜想 [1]: 如果连续不可约奇表示 $\rho: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\bar{\mathbb{Q}}_p)$ 在有限个素理想外非分歧, 并且是潜在半稳定的, Hodge (霍奇)-Tate 权为 (a, b) , $a \leq b$, 那么其分圆扭 (cyclotomic twist) $\rho(-a)$ 是模的.

Wiles 的模性提升结果一定程度上表明 Serre 猜想蕴含 Fontaine-Mazur 猜想. 这些模性提升结果由 Diamond, Fujiwara 和 Kisin 用各种关键的方法加以改进, 包括将基域 $\mathbb{Q}$ 推广到全实域 F . 一个重要的进展是: 如果 $\bar{\rho}$ 的提升 ρ 在 p 处是正常的, Skinner 和 Wiles 提升了 “ $\bar{\rho}$ 是不可约的” 这一条件. 所有这些进展对我们后面关于 Serre 猜想的工作都是关键的.

3. Serre 猜想的潜在形式

Saito 和 Shintani, 以及 Langlands 的自守下降结果是模性提升定理应用的重要组成部分. 这些结果表明, 给定全实域 K/F 的素数次循环扩张以及 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{A}_K)$ 的尖自守表示 π ——它是在无穷位处的离散级数并且在 $\sigma \in \mathrm{Gal}(K/F)$ 作用下是不变的, 那么 π 是 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{A}_F)$ 的某个尖自守表示的基变换. 与模性提升结果结合, 这些自守下降结果表明: 为了证明 $\bar{\rho}$ 的模性, 只要证明 $\bar{\rho}|_{G_F}$ 来自一个可解全实域扩张 $F/\mathbb{Q}$ 的 Hilbert 模形式.

为了研究 Serre 猜想中一般的表示 $\bar{\rho}$, Taylor 考虑了 $\mathbb{Q}$ 上的参量空间, 它在数域 K 上的点对应于 K 上的 Abel 簇 (实乘法), 这就得到了 $\bar{\rho}|_{G_K}$, 并且在辅助位 $\ell \neq p$ 处得到一个模 ℓ 的二面体表示. 根据 Hecke 的一个老结果, 后者是模的. Taylor 利用 Moret-Bailly 的一个定理造出了他所考虑的全实域 F (但是不能保证在 $\mathbb{Q}$ 上可解) 上模空间的点. 对 G_F 中的表示利用模性提升定理, 可知 $\bar{\rho}|_{G_F}$ 来自 F 上的某个 Hilbert 模形式. 这可看作 Serre 猜想的一个潜在形式. 结合全实域的素数次扩张上的自守下降结果, 这表明全实域

上椭圆曲线的 Hasse-Weil L 函数都可以亚纯开拓.

若要沿着这些思路证明一般情形的 Serre 猜想, 要么需要一种一般的方法来证明 $\mathbb{Q}$ 上几何不可约的光滑射影簇上存在全实可解点, 要么需要证明 Hilbert 模形式的非可解自守下降.

4. Serre 猜想的证明

我和 Wintenberger 证明 Serre 猜想 [2] 采用的是不同的途径, 并且以 Tate 和 Serre 的结论作为出发点——他们对受限分歧情况下剩余特征 $p \leq 3$ 的表示 $\bar{\rho}$ 证明了 Serre 猜想, 并未对 $\bar{\rho}$ 的像作任何假设. Tate 和 Serre 证明了任何在 $p \leq 3$ 以外非分歧的表示 $\bar{\rho}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\overline{\mathbb{F}}_p)$ 是可约的. 这是小素数不可思议魔力的另一个例证.

我们的证明根据表示 $\bar{\rho}$ 在 p 处的分歧 (Serre 权) 以及远离 p 处的分歧 (Artin 导子 N) 来度量它的复杂性. 通过对 (p, N) 双重归纳可将 Serre 猜想归结为 Tate 和 Serre 已经证明的结果. 这个证明的原理是利用潜在的模性来构造一系列相容的表示来提升 $\bar{\rho}$; 如果 $\bar{\rho}$ 是模的, 这些提升是存在的.

我们对 Serre 猜想的证明是因为有了 Wiles 开创的模性提升定理——该定理是一种攻克模性问题的工具, 它既强大, 当时被引入时又令人意外——还要归功于 Wiles 证明椭圆曲线的模性时用到的素数转换技巧.

参考文献

- [1] Jean-Marc Fontaine and Barry Mazur, Geometric Galois representations, Elliptic Curves, Modular Forms, & Fermat's Last Theorem (Hong Kong, 1993), Ser. Number Theory, I, Internat. Press, Cambridge, MA, 1995, pp. 41–78. MR1363495
- [2] Chandrashekhara Khare and Jean-Pierre Wintenberger, Serre's modularity conjecture (I), Invent. Math. 178 (2009), no. 3, 485–504. MR2551763
- [3] Jean-Pierre Serre, Sur les représentations modulaires de degré 2 de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$, Duke Math. J. 54 (1987), no. 1, 179–230. MR885783
- [4] Richard Taylor and Andrew Wiles, Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras, Ann. of Math. (2) 141 (1995), no. 3, 553–572. MR1333036
- [5] Andrew Wiles, Modular elliptic curves and Fermat's last theorem, Ann. of Math. (2) 141 (1995), no. 3, 443–551. MR1333035

Jack Thorne

n 维 Galois 表示的模性

自从 Andrew Wiles 证明第 1 个模性提升定理并由此证明 Fermat 大定理, 至今已经 20 余年了. 这些定理的目的在于证明某些二维 Galois 表示的模性. 这些 Galois 表示是由椭圆曲线 E 产生的同态

$$\varrho: G_{\mathbb{Q}, S} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_{\ell}), \quad (1)$$

其中 $G_{\mathbb{Q}, S}$ 表示在某个有限素数集 S 之外非分歧 $\mathbb{Q}$ 最大扩张的 Galois 群. 尽管如此, 这一证明的思想却足够强大和灵活, 直至今日仍是我们理解更一般 Galois 表示的动力.

Jack Thorne 是 Clay 研究员和剑桥大学数论准教授, 他的邮箱地址是 `thorne@dpmms.cam.ac.uk`.

关于 ϱ 的第 1 个重要假设是其下述剩余表示的模性

$$\bar{\varrho}: G_{\mathbb{Q},S} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_\ell), \quad (2)$$

它是 ϱ 模 ℓ 的约化. 换句话说, 我们一开始便假定存在一个与 $\bar{\varrho}$ 相一致的尖模特征形式

$$f = \sum_{n \geq 1} a_n(f) q^n, \quad (3)$$

即对于几乎所有的素数 p , Fourier 系数 $a_p(f)$ 与整数 $a_p(E) = p + 1 - \sharp E(\mathbb{F}_p)$ 关于模 ℓ 同余. 这就催生了第 1 主角——Hecke 代数 $\mathbb{T}_{\bar{\varrho},S}$ ——它忠实地作用于一个尖形式空间, 其中的每一个模形式与 f 在模 ℓ 意义下有相同的系数并且其水平被 S 中的素数支持.

第 2 主角是 $\bar{\varrho}$ 的泛形变环 $R_{\bar{\varrho},S}$. 它是由泛性刻画的一个完备的局部环. 例如, 由所有同态 $R_{\bar{\varrho},S} \rightarrow \mathbb{Z}_\ell$ 构成的集合与由 $\bar{\varrho}$ 的提升 $\varrho': G_{\mathbb{Q},S} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_\ell)$ 的等价类构成的集合是一一对应的, 我们正是要证明这些提升的模性.

这些主角通过如下的环的满同态联系在一起

$$R_{\bar{\varrho},S} \twoheadrightarrow \mathbb{T}_{\bar{\varrho},S}. \quad (4)$$

用谱的语言, 可以认为 $\mathrm{Spec} \mathbb{T}_{\bar{\varrho},S}$ 是 $\mathrm{Spec} R_{\bar{\varrho},S}$ 的闭子空间: 它是模 Galois 表示在所有 Galois 表示构成的空间中的轨迹. 特别地, 这个映射的存在表明了相应于模形式的 Galois 表示的存在性, 这本身也是一个非凡的事实. 因此, 象 (4) 这样的图标在代数数论中获得了偶像级的地位.

模性提升定理的正确性是建立在更加精确的结论之上的, 即映射 (4) 是同构. 这就需要解释由 Mazur 首先引入的泛形变环 $R_{\bar{\varrho},S}$ 的重要性. Wiles 1995 年的重要工作中的一部分可以用来引入有效研究映射 (4) 的必要工具, 因此他可以对很多情形证明 “ $R = \mathbb{T}$ ”.

令人惊讶的是, 在姊妹篇 [3] 中介绍的 Taylor-Wiles 方法已经成为一种普遍适用的工具. 粗略地说, 这是在所谓极小情形下研究 (4) 的有效方法, 此时的 S 尽可能小. 为了从这一情形过渡到一般情形, Wiles 引入了一个数值的同构判别法用来比较 S 不同的各种情形. 而这个判别法的证明中包含有涉及 Galois 上同调和模形式的精致计算.

关于维数 $n > 2$ 的 Galois 表示的第 1 个模性提升定理由 Clozel, Harris 和 Taylor 于 2008 年证明, 这个证明很大程度上受到 Harris 和 Taylor 早期一个未发表手稿的影响. 这一切归功于构造相应于酉群上模形式的 n 维 Galois 表示的工作. 这一工作最初由 Clozel 和 Kottwitz 启动, 随后 Harris 和 Taylor 在证明 GL_n 的局部 Langlands 猜想时又进一步深入研究, 最终才给出了映射 $R_{\bar{\varrho},S} \twoheadrightarrow \mathbb{T}_{\bar{\varrho},S}$ 的 n 维类似物.

为了在极小情形证明模性提升定理, Clozel, Harris 和 Taylor 推广了 Taylor-Wiles 方法. 然而, 这样的关于分歧性的限制使得这些定理很难用在有意义的情形. 一般的情形是通过推广 Wiles 的数值判别法来处理的, 但仅仅是建立在至今仍未被证明的一个猜想 (通常称为 Ihara (伊原) 引理) 的基础之上的.

Kisin 在 2009 年发表的一篇研究 GL_2 模性的文章, 他推广了 Taylor-Wiles 方法. 他将图表 (4) 扩充为

$$\widehat{\bigotimes_{p \in S} R_{\bar{\varrho},p}} \twoheadrightarrow R_{\bar{\varrho},S} \twoheadrightarrow \mathbb{T}_{\bar{\varrho},S}, \quad (5)$$

其中每个环 $R_{\bar{\varrho},p}$ 是这样一个对象：它参数化了 $\bar{\varrho}$ 限制到 p 处的一个分解群 (换句话说, 一个局部 Galois 群 $D_p = \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$) 的形变. 在这个观点之下, 环 $R_{\bar{\varrho},p}$ 的几何就扮演了关键角色. Taylor-Wiles-Kisin 方法最终建立了 Galois 表示 $\varrho_1, \varrho_2 : G_{\mathbb{Q},S} \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{Z}_\ell)$ 的模性之间的联系, 其中 ϱ_1, ϱ_2 满足: 对于任意的 $p \in S$, 表示 $\varrho_1|_{D_p}, \varrho_2|_{D_p}$ 确定了 $\text{Spec} R_{\bar{\varrho},p}$ 的同一个不可约分支上的点.

在此基础上, Taylor [2] 对某种“局部”形变环的不可约分支作了细致的研究并且引入一个惊人的技巧, 彻底规避了尚处于猜想状态的 Ihara 引理, 从而对 GL_n 证明了第一批在 ϱ 对于 $\bar{\varrho}$ 的允许分歧处没有限制的模性提升定理.

这些定理已经被广泛应用. 与 Harris, Shepherd-Barron 和 Taylor 此前的工作结合起来可以证明偶数维对称幂 Galois 表示

$$\text{Sym}^{n-1} \varrho : G_{\mathbb{Q},S} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{Z}_\ell) \quad (6)$$

是潜在模的 (potentially modular): 存在数域 $F/\mathbb{Q}$ 使得 F 的绝对 Galois 群的限制表示 $\text{Sym}^{n-1} \varrho|_{G_F}$ 是模的, 即相应于 $\text{GL}_{n,F}$ 上的模形式 (或自守形式). 这些思想反过来又导致了关于 $\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线的 Sato-Tate 猜想的证明:

定理 1 设 E 是 $\mathbb{Q}$ 上的没有复乘的椭圆曲线, 则当 $p \rightarrow \infty$ 时, $a_p(E)/2\sqrt{p} \in [-1, 1]$ 关于 Sato-Tate 测度

$$\frac{2}{\pi} \sqrt{1-t^2} dt \quad (7)$$

是均匀分布的.

还有许多富有成果的方向等待着进一步探索. 例如, 是否可以证明 (6) 中的对称幂是模的而不仅仅是潜在模的? 我和 Clozel 合作 [1] 证明了当 $n \leq 9$ 时这个问题的答案是肯定的. 我们的证明中一个主要部分是推广 Skinner 和 Wiles 的一个重要的模型提升定理, 它适用于 Galois 表示 ϱ 的剩余表示 $\bar{\varrho}$ 是可约的情形. 这一模性提升定理在 Serre 猜想的证明中也发挥着重要的作用.

Skinner-Wiles 定理的证明利用了 Wiles 工作中的很多思想, 例如模形式的 p 进家族, Eisenstein 级数和尖形式的同余, 以及很多重要性在将来才会显现的其它思想: 这里特别强调 Galois 形变环的几何. Wiles 的工作对于数论的这个角落有着革命性的影响, 并且其作用不断地被整个学科所认识.

照片来源 承蒙 Ken Ribet 提供在 Newton 数学研究所的照片.

参考文献

- [1] Laurent Clozel and Jack A. Thorne, Level raising and symmetric power functoriality, II, Ann. of Math. (2) 181 (2015), no. 1, 303–359. MR3272927
- [2] Richard Taylor, Automorphy for some l -adic lifts of automorphic mod l Galois representations. II, Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. No. 108 (2008), 183–239. MR2470688 (2010j:11085)
- [3] Richard Taylor and Andrew Wiles, Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras, Ann. of Math. (2) 141 (1995), no. 3, 553–572. MR1333036 (96d:11072)

(曹磊 译 赵振江 校)